

Asignación de Roles y Plan de Trabajo por Integrante

Definición de Roles del Equipo

- **Integrante 1:** Líder de Requisitos, Negocio y Gestión (*Product Owner / Scrum Master*).
- **Integrante 2:** Arquitecto de Software y Backend (*Lead Architect / Backend*).
- **Integrante 3:** Ingeniero de Datos e Inteligencia Artificial (*Data / RAG Engineer*).
- **Integrante 4:** Ingeniero de Aseguramiento de Calidad (*QA Engineer - ISO 25010*).
- **Integrante 5:** Especialista en Ciberseguridad e Interfaz (*Security & Frontend Engineer*).

Hito 1: Fundamentos, Alcance y Arquitectura (Límite: 12/10/2026)

Meta grupal: Problema definido + Mini-SRS + Diagrama C4 con trade-offs + Repositorio y Kanban activos.

Integrante	Rol	Tareas Específicas Hito 1	Entregable / Evidencia
Integrante 1	Requisitos y Gestión	- Configurar el tablero Kanban y redactar las políticas de ramas y PRs. - Redactar la definición del problema y contexto del torneo Pokémon. - Elaborar el Mini-SRS: 3 a 5 Requisitos Funcionales y 2 Historias de Usuario con criterios de aceptación.	Sección de contexto y Mini-SRS en Markdown; tablero Kanban con tareas iniciales.
Integrante 2	Arquitectura	- Diseñar el Diagrama C4 (Nivel Contenedor) del sistema RAG. - Redactar el documento de justificación de decisiones y <i>trade-offs</i> (ADRs: RAG vs. Fine-	Diagrama C4 exportado en alta resolución + Documento de Trade-offs arquitectónicos.

Integrante	Rol	Tareas Específicas Hito 1	Entregable / Evidencia
		Tuning; Base local vs. Nube). - Estructurar el esqueleto del repositorio backend.	
Integrante 3	Datos y RAG	- Descargar y compilar los reglamentos oficiales de Pokémon VGC (PDFs). - Analizar la estructura del texto para definir la estrategia de <i>chunking</i> (tamaño de fragmento y traslape). - Probar scripts iniciales de extracción de texto y tokenización.	Carpeta data/ en el repo con PDFs oficiales limpios y script de prueba de extracción.
Integrante 4	Calidad (QA)	- Investigar el estándar ISO/IEC 25010 y seleccionar 2-3 atributos clave para el RAG (Exactitud de respuesta, Latencia). - Diseñar el Plan de Calidad preliminar y definir el dataset de prueba (10 preguntas de reglas de Pokémon con sus respuestas oficiales esperadas).	Documento (por ejemplo plan-calidad.md) con métricas y casos de prueba teóricos definidos.
Integrante 5	Seguridad y UI	- Elaborar el análisis inicial de la Tríada CIA aplicada a los reglamentos y operación del torneo. - Identificar 2-3 riesgos del OWASP Top 10 for LLMs (Prompt Injection, Insecure Output Handling).	Documento analisis-seguridad.md + boceto de la UI de usuario final.

Integrante	Rol	Tareas Específicas Hito 1	Entregable / Evidencia
		- Diseñar el wireframe / mock inicial de la interfaz de consulta.	

Hito 2: Construcción del Prototipo, Calidad y Dry-Run **(Límite: 21/10/2026)**

Meta grupal: Prototipo funcional end-to-end, pruebas ejecutadas, seguridad demostrable y ensayo general.

Integrante	Rol	Tareas Específicas Hito 2	Entregable / Evidencia
Integrante 1	Requisitos y Gestión	- Auditar el tablero Kanban para verificar el avance equitativo de tareas cerradas. - Elaborar el guion técnico del ensayo general (<i>dry-run</i>) cronometrado paso a paso. - Validar que los casos de uso del Mini-SRS se cumplan estrictamente en la demo.	Guion del Dry-run + Trazabilidad de Requisitos vs. Prototipo en el repo.
Integrante 2	Arquitectura	- Implementar el backend API (FastAPI / Express) para conectar el frontend con el RAG. - Implementar el manejo de errores, timeouts de la API del LLM y endpoints REST. - Asegurar la orquestación y despliegue local rápido (Docker o script de ejecución local).	Endpoints del backend funcionales y documentados en el repositorio.

Integrante	Rol	Tareas Específicas Hito 2	Entregable / Evidencia
Integrante 3	Datos y RAG	- Implementar el pipeline de ingesta y almacenamiento en la base vectorial (ChromaDB / Qdrant). - Diseñar el pipeline de recuperación (<i>retriever</i>) con umbral de similitud mínima. - Construir el <i>system prompt</i> estricto para forzar la citación de fuentes y el control de alucinaciones.	Pipeline RAG completo (<code>ingestion.py</code> , <code>retriever.py</code> , <code>generator.py</code>) funcionando.
Integrante 4	Calidad (QA)	- Ejecutar la batería de pruebas de exactitud con las 10 consultas de prueba y registrar los resultados. - Medir la latencia promedio de recuperación y generación del sistema. - Ejecutar pruebas de estrés/alucinación (preguntas trampa sobre reglas inexistentes) y documentar evidencias.	Reporte formal de resultados de calidad con capturas y tablas comparativas.
Integrante 5	Seguridad y UI	- Implementar la interfaz gráfica de chat (React / Tailwind o Streamlit) que muestre la respuesta y las fuentes citadas. - Implementar la sanitización de salidas en el frontend para mitigar XSS / Insecure Output.	Código de frontend conectado al backend + Evidencia de mitigación OWASP documentada.

Integrante	Rol	Tareas Específicas Hito 2	Entregable / Evidencia
		- Ejecutar y documentar una prueba de ataque de <i>Prompt Injection</i> demostrando su mitigación.	

Entrega Final y Presentación (02/11/2026 y 04/11/2026)

Meta grupal: Cierre de documentación, pulido del repositorio y defensa de la presentación (20-25 min).

- **Integrante 1:** Consolida la documentación final en el repositorio, redacta la Declaración de Uso de IA y expone el segmento de *Problema y Contexto* (2 min) + *Cierre y Lecciones* (2 min).
- **Integrante 2:** Pule el `README.md` técnico con instrucciones de ejecución y expone el segmento de *Arquitectura C4 y Trade-offs* (5 min).
- **Integrante 3:** Prepara y opera en vivo la **Demostración del Prototipo RAG** (7-8 min), ejecutando consultas exitosas con citas y casos de rechazo por alucinación.
- **Integrante 4:** Redacta las conclusiones del informe de calidad y co-expone el segmento de *Aplicación del Ciclo de Vida: Calidad ISO 25010* (3 min).
- **Integrante 5:** Verifica la sanitización del repositorio (sin llaves de API expuestas) y co-expone el segmento de *Aplicación del Ciclo de Vida: Seguridad CIA y OWASP* (3 min).
- **Todos:** Participan activamente en la sesión de preguntas individuales del docente (2 min).

Clave para la nota máxima (20 pts en Trabajo Colaborativo):

En la herramienta que elijan para el Kanban (recomendado: **GitHub Projects** dentro del mismo repositorio del código), creen una columna llamada **Hito 1** y otra **Hito 2**, y conviertan exactamente cada una de estas filas en *Issues* asignados nominalmente. Así, cuando el catedrático revise el repositorio, verá que la carga de trabajo estuvo perfectamente equilibrada desde el día uno.